INFORME DE VALIDACIÓN

ISS (NORAD 25544) — comparación pública reproducible

Expo SDK 58 · React Native · TypeScript · satellite.js · MapLibre

1. Método

Se descargó el registro OMM vigente de CelesTrak y, de forma independiente, la posición de Where the ISS at?. El OMM se propagó con satellite.js 6.0.1 exactamente al timestamp UTC del control remoto. La diferencia horizontal se calculó con Haversine y la vertical como diferencia absoluta de altitud. El JSON completo y los payloads originales se conservan en entrega/evidencia/validacion_iss.json.

2. Fuentes

Rol	Endpoint
Elementos orbitales	https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=25544&FORMAT;=JSON
Control independiente	https://api.wheretheiss.at/v1/satellites/25544

3. Muestra obtenida

Campo	SGP4 local	Where the ISS at?
Timestamp UTC	2026-10-28T23:40:05.000Z	2026-10-28T23:40:05.000Z
Latitud	13.521698976°	13.522308404°
Longitud	-23.449150529°	-23.449803311°
Altitud	416.647766 km	416.675387 km
Edad orbital	12.460 h	Control de posición

Métrica	Resultado
Separación superficial	0.097841 km
Diferencia de altitud	0.027621 km

4. Interpretación

La separación de aproximadamente 98 m y la diferencia vertical de aproximadamente 28 m son coherentes con dos implementaciones que usan modelos, redondeos y actualizaciones no necesariamente idénticos. La coincidencia temporal elimina el error dominante que produciría comparar instantes distintos. Esta muestra acredita que la cadena OMM → SGP4 → coordenadas funciona con datos reales; no establece una garantía permanente, porque la diferencia cambia con la edad de los elementos y la actualización de las fuentes.

5. Reproducción

Con conexión a Internet, ejecutar desde la raíz: node scripts/validate-iss-live.mjs. El script consulta ambas fuentes, imprime las métricas y reemplaza el JSON de evidencia con una muestra nueva. Se debe conservar timestamp, payloads y versión de satellite.js para auditar el resultado.

6. Alcance y pendientes

• Where the ISS at? fue consultado realmente; los valores de este informe provienen del JSON conservado.

• N2YO queda pendiente porque requiere una API key propia. No se usó una clave ajena ni se inventaron mediciones.

• Space-Track es opcional y no interviene. Una repetición posterior puede producir otros números y seguir siendo válida si conserva fuentes y timestamp.